

Matematička analiza 1

Formule i ključni pojmovi — priručnik za brzo ponavljanje

GRANIČNE VREDNOSTI

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)/x^2 = 1/2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1)/x = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)/x = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (1 + 1/x)^x = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\tan x)/x = 1$$

IZVODI — PRAVILA

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x)]/h$$

$$(c \cdot f)' = c \cdot f'$$

$$(f \pm g)' = f' \pm g'$$

$$(f \cdot g)' = f'g + fg'$$

$$(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$$

$$\text{lančano: } [f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

TABLICA IZVODA

$$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$$

$$(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$$

$$(\ln x)' = 1/x$$

$$(\log_a x)' = 1/(x \cdot \ln a)$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = 1/\cos^2 x$$

$$(\cot x)' = -1/\sin^2 x$$

NEODREĐENI INTEGRALI

$$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int (1/x) dx = \ln|x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int 1/\cos^2 x dx = \tan x + C$$

$$\text{parcijalna: } \int u dv = u \cdot v - \int v du$$

ZAPAMTI 🌸

Prvo nacrtamo, pa rešavamo. Skiciraj funkciju pre nego što tražiš limes ili izvod — slika pokaže ponašanje.

Izvod ti govori *nagib* (brzinu promene), a integral *površinu* ispod krive — to su dve strane iste priče.

Kod složene funkcije uvek pomisli: *spoljašnji* izvod $\times$ *unutrašnji* izvod (lančano pravilo).